நீரேற்று என்தால்பி

கார உலோகங்களைக்காட்டிலும், காரமண் உலோகங்கள் அதிக அளவில் நீரேற்றமடைகின்றன. ஏனெனில் காரமண் உலோக அயனிகளின் நீரேற்று ஆற்றலானது கார உலோக அயனிகளின் நீரேற்று ஆற்றலை விட அதிகம். கார உலோகங்களைப் போன்றே, காரமண் உலோக அயனிகளின் ஆரம் தொகுதியில் அதிகரிக்கும்போது, அவற்றின் நீரேற்று ஆற்றல் குறைகிறது.

$$Be > Mg > Ca > Sr > Ba$$

எடுத்துக்காட்டு: மெக்னீஷியம் குளோரைடு மற்றும் கால்சியம் குளோரைடு ஆகியவை முறையே $MgCl_2.6H_2O$ மற்றும் $CaCl_2$ $6H_2O$ ஆகிய நீரேற்ற சேர்மங்களாகக் காணப்படுகின்றன. ஆனால் NaCl மற்றும் KCl போன்றவை இத்தகைய ஹைட்ரேட்டுகளைத் தருவதில்லை.

எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை

கார உலோகங்களைப் போன்றே, காரமண் உலோகங்களிலும் தொகுதியில் மேலிருந்து கீழே எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை மதிப்பு குறைகிறது.

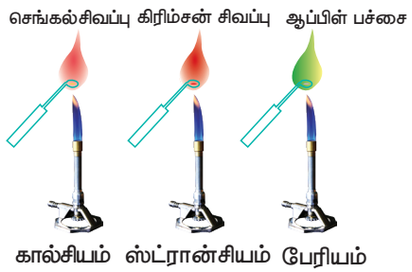
சுடரில் நிறம் தருதல் மற்றும் நிறமாலை

ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தை சேர்த்து ஈரமாக்கப்பட்ட காரமண் உலோக உப்புகள் பிளாட்டினக் கம்பி மூலம் சுடரில் காட்டப்படும்போது, அவைகள் கீழே கண்டுள்ளவாறு குறிப்பிட்ட நிறச்சுடரைத் தருகின்றன.

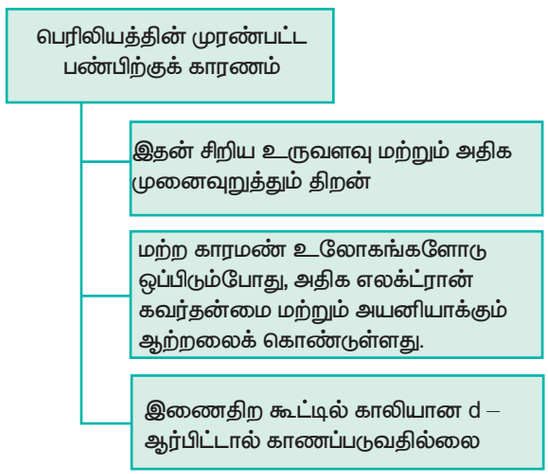
அட்டவணை 5.10 சுடர் நிறம் மற்றும் அலைநீளம்

தனிமம்	நிறம்	அலைநீளம் (nm)
கால்சியம்	செங்கல் சிவப்பு	622
ஸ்ட்ரான்சியம்	கிரிம்சன் சிவப்பு	689
பேரியம்	ஆப்பிள் பச்சை	554

சுடரின் வெப்பத்தால் இணைதிற எலக்ட்ரான்கள் கிளர்வுற்று அதிக ஆற்றல் நிலைக்குச் செல்கின்றன. இவை அவற்றின் உண்மையான ஆற்றல் நிலைக்குத் திரும்பும்போது, கூடுதல் ஆற்றலை ஒளியாக உமிழ்கிறது. இந்த ஒளியின் அலைநீளம் கட்புலனாகும் பகுதியில் மேற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு அமைந்துள்ளது.



படம் 5.7 காரமண் உலோகங்களின் நிறச்சுடர்கள்



படம் 5.8 பெரிலியத்தின் தனித்துவமிக்க பண்பு

5.5.2 பெரிலியத்தின் தனித்துவமிக்கத் தன்மை

பெரிலியம் முரண்பட்ட பண்புகளைப் பெற்றிருப்பதற்கு முக்கியக் காரணம் அத்தொகுதியில் உள்ள மற்ற தனிமங்களைக் காட்டிலும் இதன் சிறிய உருவளவு, அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை,அதிக அயனியாக்கும்

11th Chemistry Chapter-5 Vol-1 TM.indd 153 12-01-2023 11:06:17